

Nombre y apellidos:

AVISO

Un examen es una *comunicación*: debes invocar las leyes en que te basas para resolver los problemas e *indicar brevemente los razonamientos* que sigues para obtener los resultados.

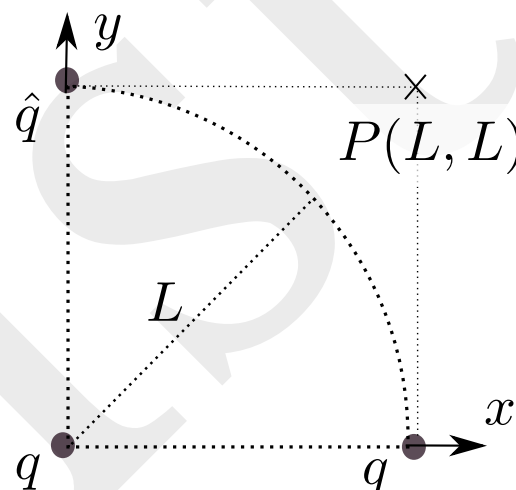
1. (a) Describe en qué consiste la **hipermetropía** y **cómo se corrige**.
(b) Una persona *miope* utiliza gafas con lentes divergentes de 5 dioptrías para ver correctamente objetos muy alejados. Estima la **distancia máxima** a la que puede enfocar nítidamente sin gafas.
2. Un asteroide efectúa órbita circularmente alrededor de una estrella aproximadamente esférica con una energía total de -10^{10} J . Determine:
(a) El **cociente entre las energías potencial y cinética** del asteroide.
(b) Los **valores de ambas energías**: potencial y cinética.
3. (a) La Tierra orbita en torno al Sol describiendo una órbita aproximadamente circular a una distancia de 1 UA. Estima la **masa del Sol**.
(b) Júpiter es un planeta gigante gaseoso situado unas 5,2 veces más lejos del Sol que la Tierra, **¿cuántos años terrestres dura el año joviano?**

▷ **Datos:** ▷ 1 año $\simeq 365,25$ días ▷ 1 UA $\simeq 1,5 \cdot 10^8 \text{ km}$ ▷ $G \simeq 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$

4. Tres cargas eléctricas estáticas se sitúan en el plano xy como en la figura.

- (a) Calcula el **potencial eléctrico total** en el punto $P(L, L)$.
- (b) ¿Cuál sería el **trabajo necesario para cambiar de posición** a la carga $\hat{q}$ desde donde está hasta el punto $P(L, L)$?

▷ **Indicación:** Deja la solución en términos de L , q y $\hat{q}$.



5. Una fuente luminosa emite luz de longitud 550 nm . Se hace incidir la luz sobre un metal produciendo la emisión de electrones. La energía mínima de extracción de los electrones de la red metálica es de $2,10 \text{ eV}$.
(a) Calcula la **velocidad** de los electrones emitidos.
(b) Calcula el **potencial necesario** para anular la corriente de electrones.

▷ **Datos:** ▷ $c_0 \simeq 3 \cdot 10^8 \text{ ms}^{-1}$ ▷ $m_e \simeq 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$ ▷ $1 \text{ e} \simeq 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ ▷ $h \simeq 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$